工业设备 RAG 知识库文本资料汇编

面向设备运维问答场景的知识库语料

本资料汇编收录工业设备运维知识库文本，涵盖离心泵、工业风机、变频电机、PLC 控制柜等设备的说明书、运行参数、巡检与保养要求、故障排查清单、安全规范及历史维修案例，可直接作为 RAG 知识库语料分块入库。

2026 年 10 月 12 日

目 录

前言：用途与入库建议.....1

1 WL 立式污水离心泵说明书.....1

1.1 设备概述.....1

1.2 安装要求.....1

1.3 开机调试.....1

1.4 日常巡检与定期维护.....1

1.5 故障清单.....2

2 工业离心风机（4-72 系列）运维手册.....2

2.1 设备参数.....2

2.2 安全要求.....2

2.3 巡检内容.....2

2.4 保养周期.....3

2.5 故障排查.....3

3 变频驱动三相异步电机技术规范.....3

3.1 运行限制.....3

3.2 巡检要点.....3

3.3 维护要求.....3

3.4 常见故障与处理.....4

4 PLC 控制柜（S7-1200）运维规程.....4

4.1 运行环境与日常巡检.....4

4.2 维护要求.....4

4.3 故障处理.....4

5 设备安全管理通用规范.....5

6 设备历史维修案例.....5

前言：用途与入库建议

本文档汇编了面向工业设备运维问答场景的 RAG 知识库语料，内容包括设备说明书、运行参数、巡检保养要求、故障排查清单、安全管理规范与历史维修案例，覆盖离心泵、工业风机、变频电机、PLC 控制柜等常见设备。

使用建议：入库时可按下述章节或故障条目进行分块（chunk），单块建议不超过 500 字；每块尽量保留设备型号、故障现象、原因、处理措施等结构化信息，以便检索命中后直接支撑回答。向量化可使用 DashScopeEmbeddings（text-embedding-v1），向量库可使用 ChromaDB 本地持久化存储。

1 WL 立式污水离心泵说明书

1.1 设备概述

WL 立式单级离心泵，用于输送含纤维、细小固体颗粒的工业废水、污水。介质温度 0~80℃，允许固体颗粒直径≤10mm。

额定工况：流量 10~200m³/h，扬程 5~32m，配套电机功率 0.75~22kW。

1.2 安装要求

泵体垂直固定，底座地脚螺栓对角锁紧；进出口法兰加装橡胶垫片，防止渗漏；电机电缆做防水密封，外壳可靠接地。

1.3 开机调试

先打开进水阀门，打开排气孔，排净泵体内空气；点动电机，观察转向是否与泵体箭头标识一致；确认转向正确后，正式启动，缓慢开启出水阀，调节至工艺额定工况。

1.4 日常巡检与定期维护

日常巡检（每班）：观察出口压力、有无异响、振动、机械密封滴水情况；泵体外壳温度不超过 75℃；检查底座有无松动。

定期维护：运行满 500 小时更换轴承润滑油；每季度拆解检查机械密封磨损；每半年清理叶轮、泵壳内部淤积杂物。

1.5 故障清单

泵无法启动：现象：通电后电机不转。原因：电源缺相、接线端子松动、电机绕组烧毁、叶轮卡死。处理：断电验电，检查三相电源；拆开泵体清理叶轮缠绕杂物；电机绝缘测试，损坏则更换电机。

出水流量偏小：现象：出口压力低，出水量不足。原因：入口管路堵塞、发生气蚀、叶轮磨损、吸入液位过低。处理：清理进水过滤器；提高进水液位；检查叶轮磨损程度，磨损严重则更换叶轮。

泵体漏水：现象：机械密封位置持续滴水。原因：机械密封磨损、静环破损、弹簧失效。处理：停机泄压，更换整套机械密封组件。

泵体振动剧烈，异响大：原因：地脚螺栓松动、轴承损坏、叶轮不平衡。处理：紧固地脚；检测轴承，异响/间隙超标直接更换；做叶轮动平衡校正。

2 工业离心风机（4-72 系列）运维手册

2.1 设备参数

4-72 离心风机，用于车间通风、废气输送，输送介质为常温空气，介质温度≤80℃，不含强腐蚀气体。参数：风量 1500~50000m³/h，全压 200~3200Pa。

2.2 安全要求

检修前必须切断电源，挂牌上锁（LOTO），禁止带电开盖；风机运转时禁止靠近叶轮、皮带传动部位。

2.3 巡检内容

巡检内容（每日）：风机轴承温度≤70℃；观察振动值；检查皮带松紧度；查看机壳焊缝、法兰有无漏风；监听轴承有无杂音。

2.4 保养周期

每周：清理进风口滤网灰尘，检查皮带磨损。

每月：加注轴承润滑脂，检查地脚螺栓。

每半年：检测电机绕组绝缘电阻，500V 摇表测量绝缘电阻≥10MΩ。

每年：拆机，检查叶轮腐蚀、磨损，叶轮做动平衡。

2.5 故障排查

风机振动超标：原因：叶轮积灰不平衡、地脚松动、轴承损坏、皮带轮不同心。处理：停机清理叶轮积灰；紧固地脚螺栓；校正联轴器同轴度；更换损坏轴承。

轴承温度过高：原因：润滑脂过多/过少、润滑脂变质、轴承磨损、冷却不良。处理：清理旧油脂，重新加注规定型号润滑脂；检查轴承，必要时更换。

风量不足：原因：入口滤网堵塞、叶轮磨损、管路漏风。处理：清洗滤网；修补管路漏风点；检测叶轮磨损情况。

3 变频驱动三相异步电机技术规范

3.1 运行限制

配套变频器驱动工业电机，额定电压 380V，防护等级 IP54，冷却方式自扇冷。运行限制：允许工作环境温度-10~40℃；海拔不超过 1000m；长期运行电流不可超过额定电流。

3.2 巡检要点

电机外壳温度不超过 80℃；三相电流不平衡度≤10%；接线盒无发热、焦味；风扇运转正常。

3.3 维护要求

每季度紧固接线端子；每年检测绝缘电阻；轴承每 2000 运行小时补充润滑脂。

3.4 常见故障与处理

电机过热：过载、散热风扇损坏、三相电流不平衡、轴承卡滞。措施：降低负载；清理电机外壳灰尘；检查三相电压；更换轴承。

电机异响：轴承损坏、转子扫膛、紧固件松动。处理：停机拆解检查。

变频器报过流：负载卡滞、电缆绝缘破损、变频器参数不匹配。处理：先脱开电机空载测试，排查机械还是电气故障。

4 PLC 控制柜（S7-1200）运维规程

4.1 运行环境与日常巡检

PLC 控制柜用于产线设备逻辑控制，柜内包含 CPU 模块、DI/DO 数字量模块、AI/AO 模拟量模块、24V 直流电源、继电器端子。运行环境：柜内环境温度 0~45℃，防尘，避免水汽、腐蚀性气体。

日常巡检：查看模块 RUN 指示灯；无红灯故障报警；检查 24V 电源输出电压；柜内散热风扇正常；端子无发热、松动。

4.2 维护要求

每月清理柜内灰尘（断电吹扫）；每半年紧固所有接线端子；备份 PLC 程序至 U 盘。

4.3 故障处理

CPU 红灯故障：程序错误、存储卡损坏、模块硬件故障。处理：查看 PLC 诊断缓冲区，读取故障代码；重新下载程序；检查存储卡。

数字量输入信号无反馈：传感器供电故障、线路断线、端子虚接。处理：用万用表测量 24V 信号。

模拟量信号漂移：屏蔽线接地不良、传感器故障、电源纹波过大。处理：检查屏蔽层单点接地。

5 设备安全管理通用规范

所有工业设备检修执行停电挂牌上锁 LOTO 流程，确认断电后，方可进入检修作业。

压力容器、旋转类设备，禁止在运行状态下拆卸密封、盖板。

设备试运行前，确认所有防护装置、防护罩安装到位。

发生重大设备异常（冒烟、剧烈异响、泄漏）优先紧急停机，上报当班主管，禁止强行继续生产。

6 设备历史维修案例

案例 1（2025-08-12）：WL 污水泵 P-01，巡检发现机械密封持续漏水。检修：停机泄压，拆解泵体，机械密封静环开裂，更换全套机械密封。恢复运行，无渗漏。后续建议每季度做密封目视检查。

案例 2（2025-09-03）：4-72 风机 F-03，振动报警，振动值超标。检修：叶轮积灰严重，清理叶轮，紧固地脚螺栓，振动恢复合格。增加滤网每周清理要求。

案例 3（2025-09-15）：PLC 控制柜 CPU 报故障，AI 模块通道信号跳变。原因：模拟量屏蔽电缆两端接地，形成环流。整改：屏蔽层改为单点接地，信号恢复稳定。